# Projet – Recharge d'un dépôt de bus électriques

## Consignes

- Le projet doit être réalisé seul ou en binôme (remettre un seul document par binôme).
- Remettez un rapport (format pdf) en plus de vos fichiers MiniZinc (`.mzn`, `.dzn`).
- Indiquez votre nom et votre matricule dans le titre des fichiers remis.
- Votre rapport doit être structuré, clair et justifié.
- Votre code doit être clairement commenté.
- Les parties 1, 2 et 3 demandent environ une séance chacune, et la partie 4 est une courte synthèse.
- Sauf indication contraire, utilisez un temps d'exécution maximal de 120 secondes. Si le solveur ne trouve pas de solution dans ce délai, rapportez la meilleure solution trouvée et la meilleure borne retournée par le solveur. Indiquez-le dans votre rapport.
- L'utilisation de l'IA générative est strictement interdite.

## Mise en situation

Une société de transport de Montréal convertit l'un de ses dépôts aux bus électriques à batterie. Alors qu'un bus diesel fait le plein en cinq minutes, un bus électrique a besoin de plusieurs heures, les chargeurs coûtent cher, et le raccordement du dépôt au réseau électrique est limité. Si personne ne planifie la recharge, tous les bus rentrent le soir, commencent à se recharger en même temps pendant les heures les plus chères, et le dépôt dépasse ce que le réseau peut fournir. On vous confie la planification de la recharge de la flotte pour un jour de semaine typique en hiver. Vous procéderez en trois étapes, chacune faisant appel à un paradigme de modélisation différent : décider combien d'énergie reçoit chaque bus et à quel moment (partie 1), décider combien de chargeurs acheter (partie 2), et enfin produire un horaire de recharge que le personnel du dépôt peut réellement exécuter (partie 3).

**Temps.** La journée commence à 04:00 et est divisée en 48 périodes de 30 minutes : la période 1 correspond à 04:00–04:30, la période 2 à 04:30–05:00, . . ., et la période 48 à 03:30–04:00 le lendemain matin.

**Bus.** L'horaire de chaque bus est connu (figure 1). Pendant chaque période, un bus est soit sur la route, où il consomme une quantité d'énergie connue, soit au dépôt, où il peut être rechargé. Le temps passé au dépôt entre deux trajets (ou entre le dernier trajet et la fin de la journée) est appelé un séjour.

**Batteries.** Chaque bus possède une batterie de 450 kWh. Pour préserver la batterie et conserver une marge de sécurité, son niveau ne doit jamais descendre sous une réserve de 90 kWh. Toutes les batteries sont pleines au début de la journée, et elles doivent être de nouveau pleines à la fin de la période 48, afin que le même plan puisse être répété.

**Recharge.** Un bus qui se recharge à une puissance de $p$ kW pendant une période de 30 minutes reçoit $p/2$ kWh. Les pertes de recharge sont négligées, et un bus ne peut pas se recharger lorsqu'il est sur la route.

**Facture d'électricité.** Le fournisseur d'électricité facture chaque jour au dépôt deux éléments :

— l'*énergie* consommée, à un prix qui dépend de l'heure de la journée (tableau 1),

— la *prime de puissance*, au prix de 0.40 ¢ par kW de la puissance totale la plus élevée appelée par le dépôt au cours de la journée (si le dépôt appelle au plus 500 kW à tout moment de la journée, il paie 200 $).

De plus, la puissance totale appelée par le dépôt ne peut jamais dépasser une certaine *limite du réseau* du raccordement, qui dépend de l'instance utilisée (600 kW pour l'instance de référence).

| Heure | 04:00–06:00 | 06:00–09:00 | 09:00–16:00 | 16:00–20:00 | 20:00–23:00 | 23:00–04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | 1–4 | 5–10 | 11–24 | 25–32 | 33–38 | 39–48 |
| Prix (¢/kWh) | 6 | 16 | 9 | 16 | 9 | 6 |

TABLE 1 – Prix de l'énergie au cours de la journée.

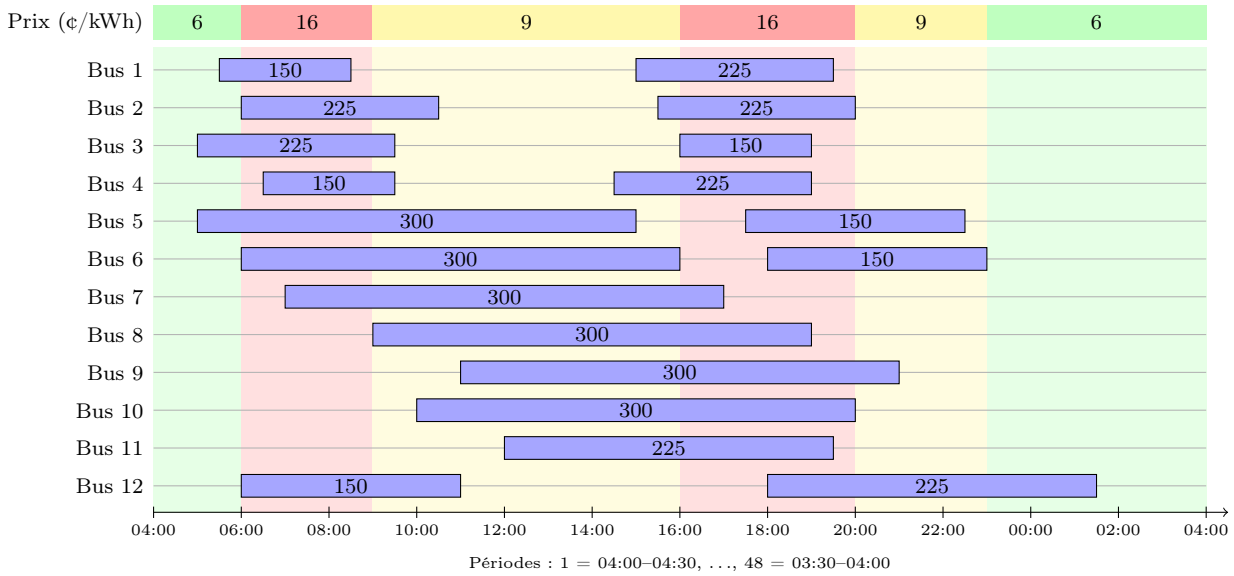



FIGURE 1 – Horaire (instance de référence). Une barre représente un trajet, avec l'énergie consommée pendant le trajet (kWh), répartie uniformément sur ses périodes. En dehors de ses trajets, un bus est au dépôt.

**Fichiers de données.** Trois instances sont fournies : `depot_04.dzn` (4 bus, pour tester vos modèles), `depot_12.dzn` (12 bus, l'*instance de référence* sur laquelle portent toutes les questions, sauf indication contraire) et `depot_30.dzn` (30 bus, pour étudier le passage à l'échelle de vos modèles). Les trois instances utilisent les mêmes tarifs, batteries et chargeurs. MiniZinc refuse un fichier de données qui contient un paramètre non déclaré dans le modèle. Comme chaque fichier d'instance contient les données des trois parties, le fichier `depot_params.mzn` déclare tous les paramètres pour vous (tableau 2). Commencez chacun de vos modèles par

```
include "depot_params.mzn";
```

Les montants d'argent dans les données sont exprimés en **cents**, de sorte qu'ils soient entiers.

| Paramètre | Signification |
|---|---|
| `nBuses`, `BUSES` | nombre et ensemble des bus |
| `nPeriods`, `PERIODS` | nombre et ensemble des périodes (48) |
| `periodsPerHour` | nombre de périodes dans une heure (2) |
| `capacity`, `reserve` | capacité et réserve d'une batterie (kWh) |
| `away[b,t]` | 1 si le bus $b$ est sur la route pendant la période $t$, 0 s'il est au dépôt |
| `cons[b,t]` | énergie consommée par le bus $b$ pendant la période $t$ (kWh) |
| `price[t]` | prix de l'énergie pendant la période $t$ (¢/kWh) |
| `demandCharge` | prime de puissance (¢ par kW de pointe journalière) |
| `gridLimit` | limite du réseau du dépôt (kW) |
| `nTypes`, `TYPES` | nombre et ensemble des types de chargeurs (parties 2 et 3) |
| `power[k]` | puissance d'un chargeur de type $k$ (kW) |
| `chargerCost[k]` | coût journalier d'un chargeur de type $k$ (¢) |
| `plugCost` | coût d'une opération de branchement (¢) |
| `nStays`, `STAYS` | nombre et ensemble des séjours (partie 3) |
| `stayBus[s]` | bus concerné par le séjour $s$ |
| `arrival[s]` | première période du séjour $s$ |
| `departure[s]` | première période *après* le séjour $s$ (`nPeriods+1` si le bus reste jusqu'à la fin de la journée) |
| `energy[s]` | énergie à recharger pendant le séjour $s$ (kWh) |

TABLE 2 – Paramètres déclarés dans `depot_params.mzn`.

# 1 Recharge intelligente – Programmation linéaire (15 pts)

Dans cette première partie, on suppose que chaque bus dispose de son propre chargeur au dépôt. Lorsqu'un bus est au dépôt, sa puissance de recharge peut être fixée à n'importe quelle valeur entre 0 et 150 kW, et cette valeur peut changer d'une période à l'autre. Vous devez déterminer la puissance que reçoit chaque bus à chaque période.

1. Décrivez en français les décisions que peut prendre le gestionnaire du dépôt et les contraintes que doit respecter un plan de recharge.
2. Modélisez le problème sous la forme d'un programme linéaire qui minimise uniquement le *coût de l'énergie* (la prime de puissance est ignorée pour l'instant, mais la limite du réseau doit être respectée). Définissez formellement les données, les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Votre modèle doit être générique, c.-à-d. valide pour un nombre quelconque de bus et de périodes.
3. Implémentez votre modèle en MiniZinc et résolvez-le avec `depot_04.dzn`. Pour un bus de votre choix, tracez le niveau de sa batterie au cours de la journée et vérifiez à la main que le plan respecte toutes les contraintes. Expliquez pourquoi cette vérification vous donne confiance en votre implémentation.
4. Résolvez l'instance de référence. Quel est le coût optimal de l'énergie ? Tracez la puissance totale appelée par le dépôt à chaque période. Quand les bus se rechargent-ils, et pourquoi ? Quelles contraintes sont actives ?
5. Aujourd'hui, le dépôt applique la règle de la *recharge immédiate* (*plug-and-charge*) : chaque bus commence à se recharger à pleine puissance dès qu'il entre au dépôt, jusqu'à ce que sa batterie soit pleine, et personne ne surveille la limite du réseau. Évaluez cette pratique sur l'instance de référence : quel est son coût de l'énergie ? Quelle est sa puissance de pointe ? Est-elle compatible avec la limite du réseau ? **Indication :** vous n'avez pas besoin de programmer une simulation. Retirez la limite du réseau et remplacez la fonction objectif de votre modèle par $\min \sum_b \sum_t t \cdot p_{b,t}$, où $p_{b,t}$ est la puissance de recharge du bus $b$ à la période $t$. Expliquez pourquoi cela donne le plan de recharge immédiate.

6. Ajoutez la prime de puissance à la fonction objectif de la question 1.2. La facture dépend maintenant d'un maximum : expliquez comment vous conservez la linéarité du modèle. Résolvez l'instance de référence et tracez le nouveau profil de puissance. Résumez dans un tableau le coût de l'énergie, la puissance de pointe, la prime de puissance et la facture totale des trois plans (recharge immédiate, question 1.4, question 1.6), et commentez les différences.
7. Revenez au modèle de la question 1.2 (coût de l'énergie seulement). La société peut négocier une autre limite du réseau avec le fournisseur.
   (a) Résolvez l'instance de référence pour des limites du réseau de 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800 et 900 kW, et tracez le coût optimal de l'énergie en fonction de la limite du réseau. Décrivez l'allure de la courbe.
   (b) Estimez la valeur marginale d'un kW supplémentaire de capacité du réseau à 600 kW. Est-elle la même à 450 kW et à 800 kW ? Pourquoi ? Comparez cette valeur avec la prime de puissance.
   (c) Quelle est la plus petite limite du réseau pour laquelle le problème est réalisable ? Expliquez comment vous obtenez cette valeur à l'aide d'un programme linéaire, et identifiez les bus et le moment de la journée qui en sont responsables.

## 2 Dimensionnement des chargeurs – Programmation en nombres entiers (15 pts)

Un chargeur par bus est un luxe que la société ne peut pas se permettre. Elle souhaite maintenant décider combien de chargeurs installer. Deux types de chargeurs sont disponibles (tableau 3) ; le coût journalier d'un chargeur couvre son achat, son installation et son entretien, répartis sur sa durée de vie.

| Type | Puissance (kW) | Coût ($/jour) |
|---|---|---|
| 1. Lent | 50 | 15 |
| 2. Rapide | 150 | 40 |

TABLE 3 – Types de chargeurs.

À chaque période, un bus au dépôt peut être branché sur au plus un chargeur, et un chargeur peut servir au plus un bus. Un bus branché sur un chargeur peut se recharger à n'importe quelle puissance entre 0 et la puissance de ce chargeur. Pour l'instant, on accepte qu'un bus soit déplacé d'un chargeur à un autre, ou débranché, entre deux périodes. Toutes les autres règles de la partie 1 s'appliquent toujours, et l'objectif est de minimiser le coût journalier total : énergie, prime de puissance et chargeurs.

1. Modélisez le problème sous la forme d'un programme linéaire en nombres entiers mixtes. Définissez formellement les données, les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes.
2. Implémentez votre modèle en MiniZinc et testez-le sur `depot_04.dzn`. Résolvez ensuite l'instance de référence. Combien de chargeurs de chaque type la société devrait-elle installer ? Comparez le coût de l'énergie et la prime de puissance avec ceux de la question 1.6. Expliquez pourquoi la facture de la question 1.6 est une borne inférieure sur les coûts d'énergie et de prime de puissance de toute solution de la partie 2.
3. Résolvez la relaxation linéaire de votre modèle sur l'instance de référence (en MiniZinc, déclarez les variables entières comme `float`). Quelle est sa valeur ? Combien de chargeurs « installe » la relaxation, et que signifie ici une solution fractionnaire ? La relaxation est-elle une bonne approximation du problème ?

4. Examinez le plan de deux ou trois bus dans votre solution de la question 2.2. Le contremaître du dépôt n'est pas impressionné : rien n'empêche un bus d'être déplacé d'un chargeur à un autre toutes les 30 minutes. On appelle *opération de branchement* le fait qu'un bus soit branché, à une période donnée, sur un chargeur d'un type sur lequel il n'était pas branché à la période précédente. Chaque opération de branchement nécessite qu'un employé déplace et branche le bus, ce qui coûte 3 $.
   (a) Ajoutez les variables et les contraintes nécessaires pour compter les opérations de branchement, et ajoutez leur coût à la fonction objectif. Donnez la formulation mathématique.
   (b) Résolvez l'instance de référence `depot_12.dzn`. Rapportez la valeur de l'objectif, la meilleure borne retournée par le solveur, et indiquez si l'optimalité est prouvée. Combien d'opérations de branchement sont effectuées ? En quoi le plan diffère-t-il de celui de la question 2.2 ?
   (c) Le nombre d'opérations de branchement pourrait-il être inférieur au nombre de séjours (19 dans l'instance de référence) ? Justifiez.
5. Résolvez les modèles des questions 2.2 et 2.4 sur `depot_30.dzn`, avec au moins deux solveurs différents. Rapportez vos résultats dans un tableau. Lequel des deux modèles est le plus difficile à résoudre, et pourquoi, selon vous ?

## 3 Sessions de recharge – Programmation par contraintes (15 pts)

Les plans de la partie 2 restent difficiles à exécuter : la puissance de recharge de chaque bus change sans arrêt, et un bus peut être branché et débranché plusieurs fois pendant un même séjour. Le contremaître demande des règles simples. Pendant chaque séjour, un bus reçoit exactement une *session de recharge* :

— la session a lieu sur un seul chargeur, à la pleine puissance de ce chargeur, sans interruption ;
— la session fournit exactement l'énergie consommée pendant le trajet que le bus vient d'effectuer (paramètre `energy[s]`), de sorte que chaque bus quitte le dépôt avec une batterie pleine ;
— la session se déroule entièrement pendant le séjour : elle ne peut pas commencer avant la période `arrival[s]` et doit être terminée avant la période `departure[s]`.

La durée de la session du séjour $s$ sur un chargeur de type $k$, en périodes, est donc

$$\texttt{energy[s]} \times \texttt{periodsPerHour} \,/\, \texttt{power[k]}$$

Dans les données, cette valeur est toujours entière. Par exemple, une session de 225 kWh dure 3 périodes sur un chargeur rapide et 9 périodes sur un chargeur lent. Comme dans la partie 2, le nombre de sessions qui ont lieu en même temps sur des chargeurs d'un type donné ne peut pas dépasser le nombre de chargeurs de ce type, et la puissance totale appelée par le dépôt ne peut pas dépasser la limite du réseau.

**Conseils pratiques.** Le mot `type` est réservé en MiniZinc et ne peut pas être utilisé comme nom de variable. De plus, donnez des bornes explicites à toutes vos variables (évitez `var int`) : certains solveurs, comme Chuffed, en ont besoin.

1. Modélisez le problème par programmation par contraintes. Les décisions sont, pour chaque séjour, le type de chargeur utilisé et le début de la session, ainsi que le nombre de chargeurs de chaque type à installer. Pour cette question, l'objectif est de minimiser uniquement le *coût d'infrastructure* : le coût des chargeurs plus la prime de puissance. Définissez formellement les données, les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. N'utilisez pas de variables binaires, et utilisez des contraintes globales autant que possible ; expliquez ce que chacune d'elles exprime.

2. Implémentez votre modèle en MiniZinc et testez-le sur `depot_04.dzn`. Résolvez l'instance de référence avec Chuffed et avec Gecode. Rapportez les solutions et les statistiques de recherche (nodes, failures, solveTime) des deux solveurs, et comparez-les.
3. Tracez le diagramme de Gantt des sessions de recharge de votre meilleure solution pour l'instance de référence. Comparez ses chargeurs et sa puissance de pointe avec ceux de la solution de la question 2.2. Un plan fondé sur des sessions est plus contraint qu'un plan de la partie 2, et pourtant son infrastructure est moins chère : expliquez ce paradoxe apparent. Calculez le coût de l'énergie de votre solution.
4. On veut maintenant minimiser le coût journalier complet, comme à la question 2.4 : chargeurs, prime de puissance, énergie et opérations de branchement (chaque session nécessite exactement une opération de branchement).
   (a) Expliquez comment vous modélisez le coût de l'énergie d'une session. **Indication :** le coût de la session du séjour $s$ sur un chargeur de type $k$ commençant à la période $t$ peut être calculé à l'avance pour chaque $(s, k, t)$ et stocké dans un tableau de paramètres ; une contrainte sélectionne ensuite la bonne entrée.
   (b) Résolvez l'instance de référence avec Chuffed et avec Gecode. Rapportez les meilleures solutions trouvées. L'optimalité est-elle prouvée ? Comparez avec le comportement observé à la question 3.2 et proposez une explication.
5. Une façon courante de traiter un objectif difficile est d'optimiser en deux étapes.
   (a) Fixez le nombre de chargeurs de chaque type et la puissance de pointe aux valeurs obtenues à la question 3.2, et minimisez uniquement le coût de l'énergie. L'optimalité est-elle prouvée ? Quel est le coût journalier complet de ce plan ?
   (b) Ce plan est-il nécessairement optimal pour le problème de la question 3.4 ? Justifiez.
   (c) Expliquez pourquoi la valeur optimale du programme en nombres entiers de la question 2.4 (ou la meilleure borne retournée par le solveur, si l'optimalité n'a pas été prouvée) est une borne inférieure sur la valeur optimale de la question 3.4. Utilisez-la pour borner l'écart entre votre plan et l'optimum, en dollars et en pourcentage.
6. Le contremaître doit finalement savoir *quel* chargeur chaque session utilise, et pas seulement son type.
   (a) Étendez votre modèle de la question 3.2 de sorte que chaque session soit affectée à un chargeur numéroté, et que deux sessions ne se chevauchent jamais sur le même chargeur. **Indication :** regardez les contraintes globales `diffn` et `disjunctive`.
   (b) Identifiez une symétrie dans ce modèle étendu et proposez une contrainte qui la brise. Étudiez son impact sur la recherche.
   (c) Le coût optimal change-t-il par rapport à la question 3.2 ? Auriez-vous pu le prévoir ?

# 4 Synthèse (5 pts)

1. Résumez dans un seul tableau, pour l'instance de référence, les plans obtenus aux questions 1.5, 1.6, 2.2, 2.4 et 3.5 : nombre de chargeurs de chaque type, puissance de pointe, coût de l'énergie, prime de puissance, coût des chargeurs, coût des branchements, coût journalier total, solveur, temps d'exécution, et si la solution est prouvée optimale. Pour la partie 1, comptez un chargeur rapide par bus.
2. Chacun des trois modèles peut être vu comme une relaxation du suivant. Expliquez cette chaîne, et interprétez la différence de coût entre deux modèles consécutifs : que paie la société, ou qu'économise-t-elle, à chaque étape ?

3. La société vous demande quel modèle elle devrait utiliser (i) pour décider combien de chargeurs acheter pour les dix prochaines années, et (ii) chaque soir à 19:00, pour produire l'horaire de recharge de la nuit lorsque certains bus sont en retard. Donnez une recommandation pour chaque cas et discutez des limites de vos modèles.
4. Proposez trois contraintes ou enrichissements qui pourraient réalistement survenir en pratique et qui ne sont pas couverts par le projet. Pour chacun, expliquez comment vous l'intégreriez, et dans lequel des trois modèles ce serait le plus naturel (aucune implémentation demandée).

## Annexe à fournir

Incluez en annexe de votre rapport les solutions complètes des questions 1.6, 2.4 et 3.5 pour l'instance de référence (puissance de recharge ou session de chaque bus), sous une forme lisible.